

Popravljanje in pridobivanje ocen – prvo pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test G
23. januar 2026
(Geometrija v ravnini)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	3	6	5	4	2	3	28
Dosežene točke								

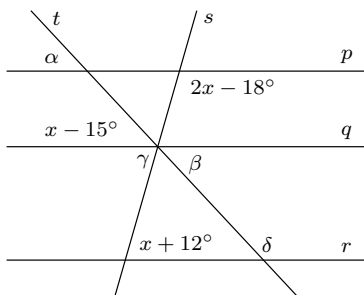
1. Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika $\triangle ABC$, če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov $\alpha' + \beta' = 234^\circ$, razlika velikosti dveh notranjih kotov pa $\alpha - \beta = 28^\circ$. (5)

2. Središčni kot je za 64° večji od obodnega kota nad istim lokom. Izračunajte velikosti obeh kotov. (3)

3. Konstruirajte trapez s podatki $a = 5 \text{ cm}$, $e = f = 4.5 \text{ cm}$ in $\alpha = 60^\circ$.

(6)

4. S skice preberite ustrezne podatke ter izračunajte velikosti kotov α , β , γ in δ . Pri tem velja, da so premice p , q in r vzporedne. (5)



5. Izračunajte dolžine stranic pravokotnega trikotnika $\triangle ABC$, kjer sta a in b kateti, c pa hipotenuza: $a = 3x - 1$, $b = 5x$, $c = 6x - 1$. Določite dolžino pravokotne projekcije katete a na hipotenuzo. (4)

6. Marija stoji ponoči 5 m od vznožja 9 m visokega svetilnika. Njena senca je dolga 1 m . Določite Marijino višino. (2)

7. Vsota števila stranic in diagonal n -kotnika je 105. Izračunajte, kateri n -kotnik je to. (3)